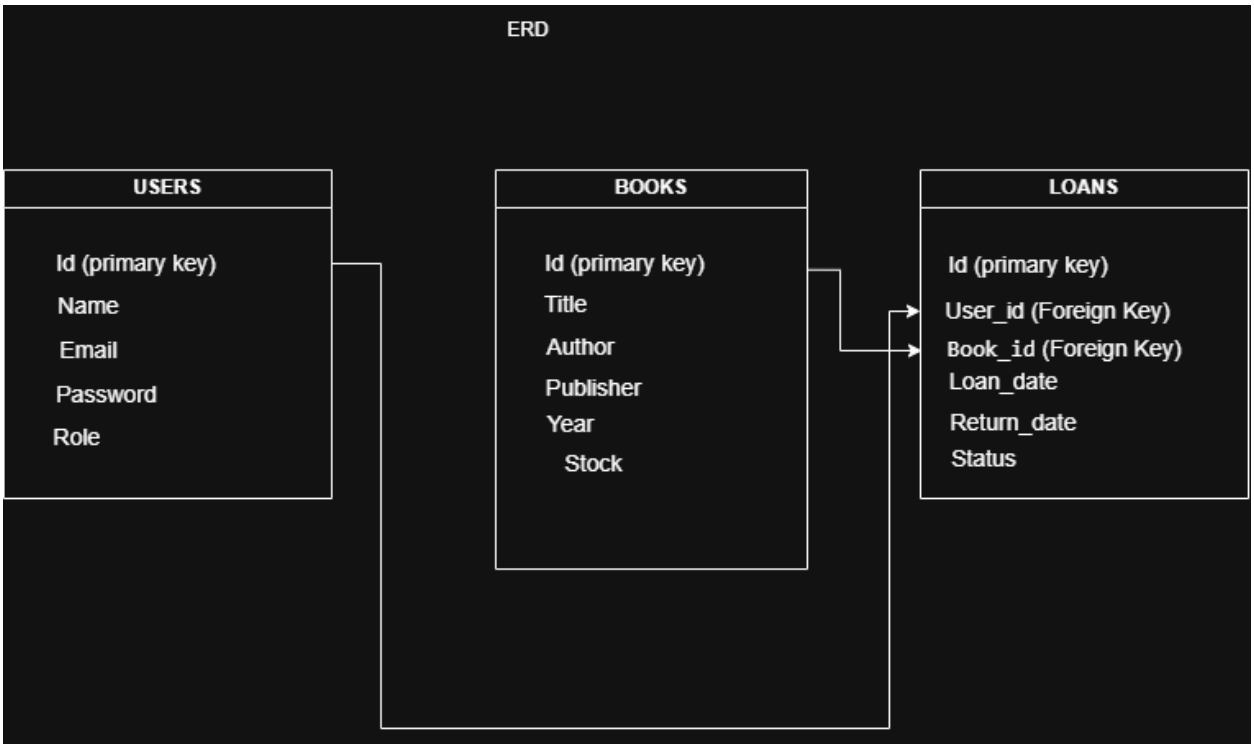
Dokumentasi ukk



A. ERD perpustakaan sekolah

B. Deskripsi Program

Aplikasi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah ini dibuat untuk mempermudah proses administrasi pustaka secara elektronik, mulai dari pencatatan koleksi buku, data anggota, sampai pencatatan sirkulasi peminjaman. Sistem ini dibagi menjadi dua hak akses:

1. **Admin:** Berperan penuh dalam mengelola seluruh data sistem (*CRUD* data buku, data anggota, serta memantau transaksi peminjaman).
2. **Anggota/Siswa:** Pengguna yang dapat melihat daftar buku dan mengajukan proses peminjaman.

C. Dokumentasi Fungsi/Prosedur

Berikut fungsi dan prosedur utama yang bekerja di dalam sistem:

1. **Autentikasi Login:** Berfungsi mencocokkan *email* dan *password* agar sistem mengenali hak akses pengguna saat masuk ke aplikasi.
2. **Proses Peminjaman:** Prosedur untuk merekam data transaksi baru ke tabel *loans* yang terhubung dengan data buku dan anggota, sekaligus mengurangi jumlah stok buku secara otomatis.
3. **Proses Pengembalian:** Prosedur untuk mengubah status transaksi peminjaman menjadi selesai serta menambah kembali stok buku ke sistem.
4. **Fungsi CRUD Dasar:** Perintah dasar untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data pada tabel database (*users*, *books*, dan *loans*).

D. Debugging

Selama proses pembuatan dan pengujian program di *VS Code*, beberapa kendala teknis sempat ditemui dan berhasil diatasi dengan rincian berikut:

1. **Kendala 1: Kesalahan Koneksi Database Lokal (*Database Connection Refused*)**
    - **Penyebab:** Layanan server MySQL pada aplikasi XAMPP belum aktif sepenuhnya saat perintah migrasi database dijalankan dari terminal.
    - **Solusi:** Memastikan modul Apache dan MySQL di *XAMPP Control Panel* sudah dalam keadaan *Start* (hijau), lalu mencocokkan nama database di *file* konfigurasi `.env`.
2. **Kendala 2: Penyesuaian Atribut Resource Filament (*Title Attribute*)**
    - **Penyebab:** Saat pembuatan panel *Resource* baru via terminal, sistem membutuhkan parameter label utama agar data tabel terbaca dengan benar di antarmuka admin.
    - **Solusi:** Menentukan kolom utama (seperti *title* pada tabel buku) sesuai dengan struktur kolom di database agar tampilan panel admin langsung terhubung sempurna.

E. Laporan Evaluasi Singkat

Kesimpulan: Pembuatan aplikasi "Peminjaman Buku Perpustakaan Sekolah" ini telah berhasil diselesaikan sesuai dengan rancangan alur sistem (*flowchart*) serta struktur basis data yang terintegrasi. Seluruh fitur utama untuk pengelolaan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman dapat berjalan dengan lancar dan saling terhubung dengan baik melalui database lokal XAMPP.